

МАТЕМАТИКА · 10-sinf — yechimlar

МАТЕМАТИКА · 10 класс — решения

2025/2026 · Asosiy olimpiadaning tuman (shahar) bosqichi · Основной этап олимпиады, районный (городской) тур

JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

1 A) 8	2 B) 2	3 B) 2	4 A) 9	5 D) 27
6 B) 38	7 A) 4	8 B) 16	9 B) 35	10 C) 9
11 D) 2024	12 C) 3	13 D) 9	14 C) 22	15 D) 6
16 D) 146	17 B) 32	18 C) 6	19 A) $\frac{80}{11}$	20 D) 36°
21 3	22 9	23 24	24 24	25 63
26 850	27 3,5	28 3057	29 -480	30 144

1. [0,9 ball]

A) 8

О'ZBEKCHA

Butun yig'indini hisoblash shart emas — faqat **oxirgi raqamlar** bilan ishlaymiz.

$$2^2 = 4, \quad 3^3 = 27, \quad 4^4 = 256, \quad 5^5 = 3125, \quad 6^6 = 46656.$$

Oxirgi raqamlar: 4, 7, 6, 5, 6. Ularning yig'indisi

$$4 + 7 + 6 + 5 + 6 = 28,$$

uning oxirgi raqami — 8.

Eslatma. 5 ning har qanday natural darajasi 5 ga, 6 niki esa 6 ga tugaydi; $4^4 = (4^2)^2 = 16^2$ — 6 ga tugaydi.

ПО-РУССКИ

Всю сумму считать не нужно — работаем только с **последними цифрами**.

$$2^2 = 4, \quad 3^3 = 27, \quad 4^4 = 256, \quad 5^5 = 3125, \quad 6^6 = 46656.$$

Последние цифры: 4, 7, 6, 5, 6. Их сумма

$$4 + 7 + 6 + 5 + 6 = 28,$$

последняя цифра которой — 8.

Замечание. Любая натуральная степень 5 оканчивается на 5, а 6 — на 6; $4^4 = (4^2)^2 = 16^2$ оканчивается на 6.

O'ZBEKCHA

$0,9 < x < 9,5$ shartni qanoatlantiruvchi natural sonlar:

$$x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Ularning yig'indisi

$$1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45.$$

Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$45 = 3^2 \cdot 5.$$

Turli tub bo'luvchilar: 3 va 5 — jami 2 ta.

(Diqqat: savol bo'luvchilar sonini emas, aynan turli **tub** bo'luvchilar sonini so'raydi.)

ПО-РУССКИ

Натуральные числа, удовлетворяющие $0,9 < x < 9,5$:

$$x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Их сумма

$$1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45.$$

Разложим на простые множители:

$$45 = 3^2 \cdot 5.$$

Различных простых делителей два: 3 и 5.

(Внимание: спрашивается количество различных **простых** делителей, а не количество делителей вообще.)

O'ZBEKCHA

x , 2 , $x + 2y$, 4 — arifmetik progressiya, demak ketma-ket hadlar ayirmasi bir xil.

1-tenglama (1- va 2-, 2- va 3-hadlar):

$$2 - x = (x + 2y) - 2 \implies 4 = 2x + 2y \implies x + y = 2.$$

2-tenglama (2- va 3-, 3- va 4-hadlar):

$$(x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y) \implies 2(x + 2y) = 6 \implies x + 2y = 3.$$

Ikkinchisidan birinchisini ayiramiz: $y = 1$, demak $x = 1$.

Tekshirish. Progressiya: 1, 2, 3, 4 — ayirma 1 ✓

$$x^2 + y^2 = 1 + 1 = 2.$$

$x, 2, x + 2y, 4$ — арифметическая прогрессия, значит, разности соседних членов одинаковы.

Первое уравнение (1-й и 2-й, 2-й и 3-й члены):

$$2 - x = (x + 2y) - 2 \implies 4 = 2x + 2y \implies x + y = 2.$$

Второе уравнение (2-й и 3-й, 3-й и 4-й члены):

$$(x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y) \implies 2(x + 2y) = 6 \implies x + 2y = 3.$$

Вычитая первое из второго: $y = 1$, значит, $x = 1$.

Проверка. Прогрессия 1, 2, 3, 4 — разность 1 ✓

$$x^2 + y^2 = 1 + 1 = 2.$$

4. [0,9 ball]

A) 9

Ikkala tomonni bir xil tub asoslarga keltiramiz.

Chap tomon:

$$16^a \cdot 9^a = (2^4)^a (3^2)^a = 2^{4a} \cdot 3^{2a}.$$

O'ng tomon:

$$6^b \cdot 8^2 = (2 \cdot 3)^b \cdot 2^6 = 2^{b+6} \cdot 3^b.$$

Tub sonlarga yoyilma **yagona** bo'lgani uchun darajalarni tenglashtiramiz:

$$\begin{cases} 4a = b + 6, \\ 2a = b. \end{cases}$$

Ikkinchisini birinchisiga qo'yamiz: $4a = 2a + 6$, demak $a = 3$ va $b = 6$.

Tekshirish. $16^3 \cdot 9^3 = 144^3 = 2985984$ va $6^6 \cdot 64 = 46656 \cdot 64 = 2985984$ ✓

$$a + b = 3 + 6 = 9.$$

Приведём обе части к одинаковым простым основаниям.

Левая часть:

$$16^a \cdot 9^a = (2^4)^a (3^2)^a = 2^{4a} \cdot 3^{2a}.$$

Правая часть:

$$6^b \cdot 8^2 = (2 \cdot 3)^b \cdot 2^6 = 2^{b+6} \cdot 3^b.$$

Разложение на простые множители **единственно**, поэтому приравниваем показатели:

$$\begin{cases} 4a = b + 6, \\ 2a = b. \end{cases}$$

Подставляя второе в первое: $4a = 2a + 6$, значит, $a = 3$ и $b = 6$.

Проверка. $16^3 \cdot 9^3 = 144^3 = 2985984$ и $6^6 \cdot 64 = 46656 \cdot 64 = 2985984$ ✓

$$a + b = 3 + 6 = 9.$$

O'ZBEKCHA

$x > 0$, $y > 0$ bo'lgani uchun barcha logarifmlar aniqlangan.

O'ng tomondagi $2\log_3 y$ ni bitta logarifmga yig'amiz:

$$2\log_3 y = \log_3 y^2.$$

Tenglama:

$$\log_3 (x^2 y^2) = \log_3 y^2 + 6.$$

$\log_3 y^2$ ni chap tomonga o'tkazamiz va logarifmlar ayirmasini bo'linma logarifmi sifatida yozamiz:

$$\log_3 \frac{x^2 y^2}{y^2} = 6 \implies \log_3 x^2 = 6.$$

Demak

$$x^2 = 3^6 = 729 \implies x = 27$$

($x > 0$ bo'lgani uchun manfiy ildiz olinmaydi).

E'tibor bering: javob y ga bog'liq emas.

ПО-РУССКИ

Так как $x > 0$, $y > 0$, все логарифмы определены.

Свернём $2\log_3 y$ в один логарифм:

$$2\log_3 y = \log_3 y^2.$$

Уравнение принимает вид

$$\log_3 (x^2 y^2) = \log_3 y^2 + 6.$$

Перенесём $\log_3 y^2$ влево и запишем разность логарифмов как логарифм частного:

$$\log_3 \frac{x^2 y^2}{y^2} = 6 \implies \log_3 x^2 = 6.$$

Значит,

$$x^2 = 3^6 = 729 \implies x = 27$$

(отрицательный корень отбрасываем, так как $x > 0$).

Заметим, что ответ не зависит от y .

O'ZBEKCHA

Qaysi sonlarda aynan 3 ta bo'luvchi bor?

$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ bo'lsa, bo'luvchilar soni $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

3 — tub son, shuning uchun bu ko'paytma faqat bitta ko'paytuvchidan iborat bo'lishi mumkin: $\alpha_1 + 1 = 3$, ya'ni $\alpha_1 = 2$ va $k = 1$. Demak

$$n = p^2, \quad p — \text{tub son}.$$

Dastlabki uchta:

$$2^2 = 4, \quad 3^2 = 9, \quad 5^2 = 25.$$

(Bo'luvchilari: 4 da 1, 2, 4; 9 da 1, 3, 9; 25 da 1, 5, 25 ✓)

Yig'indi: $4 + 9 + 25 = 38$.

ПО-РУССКИ

У каких чисел ровно 3 делителя?

Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то количество делителей равно $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

Число 3 простое, поэтому это произведение может состоять лишь из одного сомножителя: $\alpha_1 + 1 = 3$, то есть $\alpha_1 = 2$ и $k = 1$. Значит,

$$n = p^2, \quad p — \text{простое}.$$

Первые три таких числа:

$$2^2 = 4, \quad 3^2 = 9, \quad 5^2 = 25.$$

(Делители: у 4 — 1, 2, 4; у 9 — 1, 3, 9; у 25 — 1, 5, 25 ✓)

Сумма: $4 + 9 + 25 = 38$.

O'ZBEKCHA

Viyet teoremasi $2x^2 - 5x + 3 = 0$ uchun:

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{3}{2}.$$

Izlanayotgan ifodani qayta guruhlaymiz:

$$x_2 + x_1 \cdot x_2 + x_1 = (x_1 + x_2) + x_1 x_2 = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Tekshirish. $2x^2 - 5x + 3 = (2x - 3)(x - 1)$, ildizlar $x = 1,5$ va $x = 1$. Unda

$$1 + 1,5 \cdot 1 + 1,5 = 1 + 1,5 + 1,5 = 4 \quad \checkmark$$

По теореме Виета для $2x^2 - 5x + 3 = 0$:

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{3}{2}.$$

Перегруппируем искомое выражение:

$$x_2 + x_1 \cdot x_2 + x_1 = (x_1 + x_2) + x_1 x_2 = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Проверка. $2x^2 - 5x + 3 = (2x - 3)(x - 1)$, корни $x = 1,5$ и $x = 1$. Тогда

$$1 + 1,5 \cdot 1 + 1,5 = 1 + 1,5 + 1,5 = 4 \quad \checkmark$$

8. [0,9 ball]

В) 16

$24 = 2^3 \cdot 3$. Endi p ning qiymatiga qarab uch holni ko'ramiz.

1) $p \neq 2$ va $p \neq 3$. Unda $24p = 2^3 \cdot 3 \cdot p$ — uchta turli tub son:

$$d(24p) = (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

2) $p = 2$. $24 \cdot 2 = 48 = 2^4 \cdot 3$:

$$d = (4 + 1)(1 + 1) = 10.$$

3) $p = 3$. $24 \cdot 3 = 72 = 2^3 \cdot 3^2$:

$$d = (3 + 1)(2 + 1) = 12.$$

Eng kattasi — 16 (masalan $p = 5$: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, bo'luvchilari 16 ta).

$24 = 2^3 \cdot 3$. Рассмотрим три случая в зависимости от p .

1) $p \neq 2$ и $p \neq 3$. Тогда $24p = 2^3 \cdot 3 \cdot p$ — три различных простых:

$$d(24p) = (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

2) $p = 2$. $24 \cdot 2 = 48 = 2^4 \cdot 3$:

$$d = (4 + 1)(1 + 1) = 10.$$

3) $p = 3$. $24 \cdot 3 = 72 = 2^3 \cdot 3^2$:

$$d = (3 + 1)(2 + 1) = 12.$$

Наибольшее значение — 16 (например, $p = 5$: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, делителей 16).

O'ZBEKCHA

Ko'paytuvchilarni birma-bir tahlil qilamiz.

$8x^2 + 8 = 8(x^2 + 1) > 0$ — har qanday haqiqiy x da qat'iy musbat. Demak tengsizlikning ishorasi unga bog'liq emas va uni qisqartirish mumkin:

$$(x - 8)(8x + 8) \leq 0 \iff 8(x - 8)(x + 1) \leq 0 \iff (x - 8)(x + 1) \leq 0.$$

Parabola shoxlari yuqoriga qaragan, ildizlari -1 va 8 , shuning uchun

$$-1 \leq x \leq 8.$$

Butun yechimlar: $-1, 0, 1, 2, \dots, 8$. Ularning yig'indisi:

$$-1 + (0 + 1 + 2 + \dots + 8) = -1 + \frac{8 \cdot 9}{2} = -1 + 36 = 35.$$

ПО-РУССКИ

Разберём множители по очереди.

$8x^2 + 8 = 8(x^2 + 1) > 0$ — строго положителен при любом действительном x . Значит, знак неравенства от него не зависит, и на него можно сократить:

$$(x - 8)(8x + 8) \leq 0 \iff 8(x - 8)(x + 1) \leq 0 \iff (x - 8)(x + 1) \leq 0.$$

Ветви параболы направлены вверх, корни -1 и 8 , поэтому

$$-1 \leq x \leq 8.$$

Целые решения: $-1, 0, 1, 2, \dots, 8$. Их сумма:

$$-1 + (0 + 1 + 2 + \dots + 8) = -1 + \frac{8 \cdot 9}{2} = -1 + 36 = 35.$$

O'ZBEKCHA

Uchburchakning uchlari — chiziqlarning juft-juft kesishish nuqtalari.

OY **o'qi** ($x = 0$) **va** $y = x$: $(0; 0)$.

OY **o'qi** **va** $y = -x + 6$: $x = 0 \Rightarrow y = 6$, ya'ni $(0; 6)$.

$y = x$ **va** $y = -x + 6$: $x = -x + 6 \Rightarrow x = 3$, ya'ni $(3; 3)$.

Asos sifatida OY o'qidagi kesmani olamiz: uning uzunligi 6. Uchinchi uchning bu o'qdan uzoqligi — uning abssissasi, ya'ni 3.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9.$$

ПО-РУССКИ

Вершины треугольника — попарные точки пересечения прямых.

Ось OY ($x = 0$) и $y = x$: $(0; 0)$.

Ось OY и $y = -x + 6$: при $x = 0$ имеем $y = 6$, то есть $(0; 6)$.

$y = x$ и $y = -x + 6$: $x = -x + 6 \Rightarrow x = 3$, то есть $(3; 3)$.

За основание возьмём отрезок на оси OY : его длина 6. Расстояние от третьей вершины до этой оси — её абсцисса, то есть 3.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9.$$

11. [1,5 ball]

D) 2024

O'ZBEKCHA

d — 2025! ning bo'luvchisi va $d > 2024!$ bo'lsin. Har bir bo'luvchiga uning **juftini** mos qo'yamiz:

$$e = \frac{2025!}{d}.$$

e ham 2025! ning bo'luvchisi, va bu moslik o'zaro bir qiymatli.

Shartni e orqali yozamiz:

$$d > 2024! \iff \frac{2025!}{e} > 2024! \iff e < \frac{2025!}{2024!} = 2025.$$

Demak masala: 2025! ning 2025 dan kichik nechta bo'luvchisi bor?

$2025! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2025$ ko'paytmada 1 dan 2025 gacha bo'lgan **har bir** son ko'paytuvchi sifatida qatnashadi, shuning uchun ularning barchasi 2025! ning bo'luvchisi. Ya'ni mos keladigan e lar:

$$e = 1, 2, 3, \dots, 2024.$$

Jami 2024 ta.

ПО-РУССКИ

Пусть d — делитель 2025! и $d > 2024!$. Сопоставим каждому делителю его **пару**:

$$e = \frac{2025!}{d}.$$

Число e тоже делитель 2025!, и соответствие взаимно однозначно.

Перепишем условие через e :

$$d > 2024! \iff \frac{2025!}{e} > 2024! \iff e < \frac{2025!}{2024!} = 2025.$$

Итак, задача сводится к вопросу: сколько у 2025! делителей, меньших 2025?

В произведении $2025! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2025$ участвует **каждое** число от 1 до 2025, поэтому все они являются делителями 2025!. Значит, подходящие e — это

$$e = 1, 2, 3, \dots, 2024.$$

Всего 2024.

O'ZBEKCHA

Umumiy xossani isbotlaymiz: ixtiyoriy $a > 0$ va $t = \lg x$ uchun

$$\frac{1}{1+a^t} + \frac{1}{1+a^{-t}} = \frac{1}{1+a^t} + \frac{a^t}{a^t+1} = \frac{1+a^t}{1+a^t} = 1.$$

Endi $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$ ekanini eslaymiz. Demak $f(\frac{1}{x})$ dagi har bir had $f(x)$ dagi mos hadning «juft»i bo'ladi:

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \underbrace{\left(\frac{1}{1+2^{\lg x}} + \frac{1}{1+2^{-\lg x}}\right)}_{=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{1+4^{\lg x}} + \frac{1}{1+4^{-\lg x}}\right)}_{=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{1+8^{\lg x}} + \frac{1}{1+8^{-\lg x}}\right)}_{=1} = 3.$$

Javob x ga bog'liq emas: 3.

ПО-РУССКИ

Докажем общее свойство: для любого $a > 0$ и $t = \lg x$

$$\frac{1}{1+a^t} + \frac{1}{1+a^{-t}} = \frac{1}{1+a^t} + \frac{a^t}{a^t+1} = \frac{1+a^t}{1+a^t} = 1.$$

Вспомним, что $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$. Значит, каждое слагаемое в $f(\frac{1}{x})$ является «парой» к соответствующему слагаемому $f(x)$:

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \underbrace{\left(\frac{1}{1+2^{\lg x}} + \frac{1}{1+2^{-\lg x}}\right)}_{=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{1+4^{\lg x}} + \frac{1}{1+4^{-\lg x}}\right)}_{=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{1+8^{\lg x}} + \frac{1}{1+8^{-\lg x}}\right)}_{=1} = 3.$$

Ответ не зависит от x : 3.

O'ZBEKCHA

Yig'indidan foydalanamiz. Arifmetik progressiyada

$$S_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = 5(a_1 + a_{10}) = 140 \implies a_1 + a_{10} = 28.$$

Progressiyada chetdan teng uzoqlikdagi hadlar yig'indisi bir xil:

$$a_2 + a_9 = a_1 + a_{10} = 28.$$

Viyet bo'yicha a_2 va a_9 — quyidagi kvadrat tenglamaning ildizlari:

$$t^2 - 28t + 147 = 0 \implies t = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 588}}{2} = \frac{28 \pm 14}{2}.$$

Demak $\{a_2; a_9\} = \{7; 21\}$.Progressiya **o'suvchi**, shuning uchun $a_2 = 7$, $a_9 = 21$. Ayirmasi:

$$d = \frac{a_9 - a_2}{9 - 2} = \frac{21 - 7}{7} = 2.$$

$$a_3 = a_2 + d = 7 + 2 = 9.$$

Tekshirish. $a_1 = 5$, $a_{10} = 23$, $S_{10} = \frac{5+23}{2} \cdot 10 = 140$ ✓, $a_2 a_9 = 7 \cdot 21 = 147$ ✓

Используем сумму. В арифметической прогрессии

$$S_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = 5(a_1 + a_{10}) = 140 \implies a_1 + a_{10} = 28.$$

В прогрессии суммы членов, равноудалённых от концов, одинаковы:

$$a_2 + a_9 = a_1 + a_{10} = 28.$$

По теореме Виета a_2 и a_9 — корни квадратного уравнения

$$t^2 - 28t + 147 = 0 \implies t = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 588}}{2} = \frac{28 \pm 14}{2}.$$

Значит, $\{a_2; a_9\} = \{7; 21\}$.

Прогрессия **возрастающая**, поэтому $a_2 = 7$, $a_9 = 21$. Разность:

$$d = \frac{a_9 - a_2}{9 - 2} = \frac{21 - 7}{7} = 2.$$

$$a_3 = a_2 + d = 7 + 2 = 9.$$

Проверка. $a_1 = 5$, $a_{10} = 23$, $S_{10} = \frac{5+23}{2} \cdot 10 = 140 \checkmark$, $a_2 a_9 = 7 \cdot 21 = 147 \checkmark$

14. [1,5 ball]

C) 22

О'ZBEKCHA

$ABCD$ trapetsiyada $AD = a$ (katta asos), $BC = b$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle D = 60^\circ$. Diqqat qiling:

$$\angle A + \angle D = 90^\circ.$$

B va C nuqtalardan o'tuvchi tomonlarni davom ettiramiz: AB va DC nurlari biror P nuqtada kesishadi va $\triangle APD$ da

$$\angle APD = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ.$$

Demak A va D — gipotenuzasi AD bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning uchlari, P esa to'g'ri burchak uchi. AD ning o'rtasi M uchun

$$PM = \frac{AD}{2} = \frac{a}{2}$$

(to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga o'tkazilgan mediana gipotenuzaning yarmi).

Xuddi shu mulohaza $\triangle BPC$ ga ham qo'llanadi ($BC \parallel AD$, burchaklar o'sha-o'sha): BC ning o'rtasi N uchun

$$PN = \frac{BC}{2} = \frac{b}{2}.$$

P , N , M nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi, shuning uchun

$$MN = PM - PN = \frac{a-b}{2} = 8 \implies a-b = 16.$$

O'rta chiziq:

$$\frac{a+b}{2} = 14 \implies a+b = 28.$$

Sistemani yechamiz: $a = 22$, $b = 6$. Katta asos — 22.

В трапеции $ABCD$ пусть $AD = a$ (большее основание), $BC = b$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle D = 60^\circ$. Обратим внимание:

$$\angle A + \angle D = 90^\circ.$$

Продлим боковые стороны: лучи AB и DC пересекутся в некоторой точке P , и в $\triangle APD$

$$\angle APD = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ.$$

Значит, A и D — концы гипотенузы прямоугольного треугольника с прямым углом при P . Для середины M отрезка AD

$$PM = \frac{AD}{2} = \frac{a}{2}$$

(медиана к гипотенузе равна её половине).

То же рассуждение применимо к $\triangle BPC$ ($BC \parallel AD$, углы те же): для середины N отрезка BC

$$PN = \frac{BC}{2} = \frac{b}{2}.$$

Точки P , N , M лежат на одной прямой, поэтому

$$MN = PM - PN = \frac{a-b}{2} = 8 \implies a-b = 16.$$

Средняя линия:

$$\frac{a+b}{2} = 14 \implies a+b = 28.$$

Решая систему: $a = 22$, $b = 6$. Большее основание равно 22.

15. [1,5 ball]

D) 6

О'ZBEKCHA

Yoshlarni $a < b < c < d$ deylik. Ular orasida $\binom{4}{2} = 6$ ta juftlik bor va **barcha** 6 ta ayirma turlicha.

Quyí baho. Yoshlarni 0 dan boshlab siljitamiz: $a = 0$ deb olamiz (ayirmalar o'zgarmaydi). Barcha 6 ta ayirma turli musbat butun sonlar, eng kattasi — $d - a$. Oltita turli musbat butun son ichida eng kattasi kamida 6 bo'ladi, chunki 1, 2, 3, 4, 5 — bor-yo'g'i beshta qiymat. Demak

$$d - a \geq 6.$$

Erishilishi. $\{0; 1; 4; 6\}$ to'plamini olamiz. Ayirmalar:

$$1 - 0 = 1, \quad 4 - 0 = 4, \quad 6 - 0 = 6, \quad 4 - 1 = 3, \quad 6 - 1 = 5, \quad 6 - 4 = 2.$$

Bular 1, 2, 3, 4, 5, 6 — hammasi turlicha ✓

Demak eng kichik mumkin bo'lgan farq — 6. (Masalan, yoshlari 10, 11, 14, 16 bo'lgan kishilar.)

Пусть возрасты равны $a < b < c < d$. Пар $\binom{4}{2} = 6$, и **все** 6 разностей различны.

Оценка снизу. Сдвинем возрасты так, чтобы $a = 0$ (разности не изменятся). Все 6 разностей — различные натуральные числа, наибольшая из них $d - a$. Среди шести различных натуральных чисел наибольшее не меньше 6, ведь 1, 2, 3, 4, 5 — всего пять значений. Значит,

$$d - a \geq 6.$$

Достижимость. Возьмём набор $\{0; 1; 4; 6\}$. Разности:

$$1 - 0 = 1, \quad 4 - 0 = 4, \quad 6 - 0 = 6, \quad 4 - 1 = 3, \quad 6 - 1 = 5, \quad 6 - 4 = 2.$$

Это 1, 2, 3, 4, 5, 6 — все различны ✓

Итак, наименьшая возможная разница равна 6. (Например, возрасты 10, 11, 14, 16.)

16. [1,5 ball]

D) 146

О'ЗБЕКЧА

Ifodani hadma-had bo'lamiz:

$$\frac{n^3 - 2n^2 - 12}{n} = n^2 - 2n - \frac{12}{n}.$$

$n^2 - 2n$ butun, shuning uchun butun qiymat olish uchun n soni 12 ning bo'luvchisi bo'lishi kerak:

$$n \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Har birini tekshiramiz (natija **natural**, ya'ni musbat butun bo'lishi kerak):

- $n = 1$: $1 - 2 - 12 = -13$ ✗
- $n = 2$: $4 - 4 - 6 = -6$ ✗
- $n = 3$: $9 - 6 - 4 = -1$ ✗
- $n = 4$: $16 - 8 - 3 = 5$ ✓
- $n = 6$: $36 - 12 - 2 = 22$ ✓
- $n = 12$: $144 - 24 - 1 = 119$ ✓

Barcha natural qiymatlar yig'indisi:

$$5 + 22 + 119 = 146.$$

Разделим выражение почленно:

$$\frac{n^3 - 2n^2 - 12}{n} = n^2 - 2n - \frac{12}{n}.$$

Слагаемое $n^2 - 2n$ целое, поэтому для целого значения нужно, чтобы n было делителем 12:

$$n \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Проверяем каждое (результат должен быть **натуральным**, то есть положительным целым):

- $n = 1$: $1 - 2 - 12 = -13$ ✗
- $n = 2$: $4 - 4 - 6 = -6$ ✗
- $n = 3$: $9 - 6 - 4 = -1$ ✗
- $n = 4$: $16 - 8 - 3 = 5$ ✓
- $n = 6$: $36 - 12 - 2 = 22$ ✓
- $n = 12$: $144 - 24 - 1 = 119$ ✓

Сумма всех натуральных значений:

$$5 + 22 + 119 = 146.$$

17. [1,5 ball]

B) 32

O'ZBEKCHA

Diagonallar O nuqtada kesishsin. To'rtta uchburchak hosil bo'ladi:

$$\triangle AOB, \triangle BOC, \triangle COD, \triangle DOA.$$

«Faqat bitta umumiy uchga ega» — bu **qarama-qarshi** uchburchaklar, masalan $\triangle AOB$ va $\triangle COD$ (ular faqat O ni baham ko'radi), qo'shnilari esa butun bir tomonni baham ko'radi.

Asosiy xossa. Bir xil balandlikka ega uchburchaklarning yuzalari asoslariga proporsional:

$$\frac{[AOB]}{[BOC]} = \frac{AO}{OC}, \quad \frac{[AOD]}{[COD]} = \frac{AO}{OC}.$$

Demak

$$\frac{[AOB]}{[BOC]} = \frac{[AOD]}{[COD]} \implies [AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD].$$

Ya'ni **qarama-qarshi uchburchaklar yuzalari ko'paytmasi teng**.

Shart bo'yicha qarama-qarshi juftlikdagilar 16 va 24, uchinchi 12, izlanayotgani S :

$$16 \cdot 24 = 12 \cdot S \implies S = \frac{384}{12} = 32.$$

Пусть диагонали пересекаются в точке O . Образуются четыре треугольника:

$$\triangle AOB, \triangle BOC, \triangle COD, \triangle DOA.$$

«Имеют лишь одну общую вершину» — это **противоположные** треугольники, например $\triangle AOB$ и $\triangle COD$ (у них общая только точка O), тогда как соседние имеют общую целую сторону.

Ключевое свойство. Площади треугольников с одинаковой высотой пропорциональны основаниям:

$$\frac{[AOB]}{[BOC]} = \frac{AO}{OC}, \quad \frac{[AOD]}{[COD]} = \frac{AO}{OC}.$$

Значит,

$$\frac{[AOB]}{[BOC]} = \frac{[AOD]}{[COD]} \implies [AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD].$$

То есть **произведения площадей противоположных треугольников равны**.

По условию противоположная пара — 16 и 24, третий треугольник 12, искомым S :

$$16 \cdot 24 = 12 \cdot S \implies S = \frac{384}{12} = 32.$$

18. [1,5 ball]

С) 6

О'ЗБЕКЧА

Kesmalar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Uchburchak yasash uchun **uchburchak tengsizligi** bajarilishi kerak: eng katta tomon qolgan ikkitasining yig'indisidan kichik bo'lsin.

$a < b < c$ bo'lsin; $a + b > c$ shartini tekshiramiz. Kichik kesmalar tez «ortda qoladi»: - 1 ni o'z ichiga olganlar: $1 + b > c$ — b va c kvadratlar orasidagi farq kamida $2b + 1 > 1$, demak hech biri mos emas. - 4 bilan: $4 + 9 = 13 < 16$, $4 + 16 = 20 < 25$, $4 + 25 = 29 < 36$, $4 + 36 = 40 < 49$, $4 + 49 = 53 < 64$ — mos emas. - 9 bilan: $9 + 16 = 25 \not> 25$ X, $9 + 25 = 34 < 36$ X, $9 + 36 = 45 < 49$ X, $9 + 49 = 58 < 64$ X. - 16 bilan: $16 + 25 = 41 > 36$ ✓, $16 + 36 = 52 > 49$ ✓, $16 + 49 = 65 > 64$ ✓ (lekin $16 + 25 = 41 < 49$ X, $16 + 36 = 52 < 64$ X). - 25 bilan: $25 + 36 = 61 > 49$ ✓, $25 + 49 = 74 > 64$ ✓ ($25 + 36 = 61 < 64$ X). - 36 bilan: $36 + 49 = 85 > 64$ ✓.

Mos uchliklar:

$$(16; 25; 36), (16; 36; 49), (16; 49; 64), (25; 36; 49), (25; 49; 64), (36; 49; 64).$$

Jami 6 ta. Ularning barchasida tomonlar turlicha ✓

ПО-РУССКИ

Отрезки: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Для построения треугольника нужно **неравенство треугольника**: наибольшая сторона меньше суммы двух других.

Пусть $a < b < c$; проверяем $a + b > c$. Маленькие отрезки быстро «отстают»: - С 1: разность соседних квадратов не меньше $2b + 1 > 1$, поэтому ни одна тройка не подходит. - С 4: $4 + 9 = 13 < 16$, $4 + 16 = 20 < 25$, $4 + 25 = 29 < 36$, $4 + 36 = 40 < 49$, $4 + 49 = 53 < 64$ — не подходит. - С 9: $9 + 16 = 25 \not> 25$ X, $9 + 25 = 34 < 36$ X, $9 + 36 = 45 < 49$ X, $9 + 49 = 58 < 64$ X. - С 16: $16 + 25 = 41 > 36$ ✓, $16 + 36 = 52 > 49$ ✓, $16 + 49 = 65 > 64$ ✓ (но $16 + 25 = 41 < 49$ X, $16 + 36 = 52 < 64$ X). - С 25: $25 + 36 = 61 > 49$ ✓, $25 + 49 = 74 > 64$ ✓ ($25 + 36 = 61 < 64$ X). - С 36: $36 + 49 = 85 > 64$ ✓.

Подходящие тройки:

$$(16; 25; 36), (16; 36; 49), (16; 49; 64), (25; 36; 49), (25; 49; 64), (36; 49; 64).$$

Всего 6. Во всех стороны различны ✓

O'ZBEKCHA

Millarning burchak tezliklari. Minut mili bir daqiqada 6° , soat mili $\frac{360^\circ}{12 \cdot 60} = 0,5^\circ$ aylanadi. Minut mili soat milidan

$$6^\circ - 0,5^\circ = 5,5^\circ$$

tezroq siljiydi.

Boshlang'ich holat (5:20). Minut mili: $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$. Soat mili: $5 \cdot 30^\circ + 20 \cdot 0,5^\circ = 150^\circ + 10^\circ = 160^\circ$.

Ular orasidagi farq $160^\circ - 120^\circ = 40^\circ$ — minut mili orqada.

Quvib yetish vaqti.

$$t = \frac{40^\circ}{5,5^\circ/\text{daq}} = \frac{40}{5,5} = \frac{80}{11} \text{ daqiqa} \approx 7\frac{3}{11} \text{ daq.}$$

Tekshirish. $t = \frac{80}{11}$ da minut mili $120 + 6 \cdot \frac{80}{11} = \frac{1320+480}{11} = \frac{1800}{11}$, soat mili $160 + 0,5 \cdot \frac{80}{11} = \frac{1760+40}{11} = \frac{1800}{11}$ ✓

ПО-РУССКИ

Угловые скорости стрелок. Минутная стрелка проходит 6° в минуту, часовая — $\frac{360^\circ}{12 \cdot 60} = 0,5^\circ$. Минутная опережает часовую на

$$6^\circ - 0,5^\circ = 5,5^\circ$$

в минуту.

Начальное положение (5:20). Минутная стрелка: $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$. Часовая: $5 \cdot 30^\circ + 20 \cdot 0,5^\circ = 150^\circ + 10^\circ = 160^\circ$.

Разница $160^\circ - 120^\circ = 40^\circ$ — минутная отстаёт.

Время догона.

$$t = \frac{40^\circ}{5,5^\circ/\text{мин}} = \frac{40}{5,5} = \frac{80}{11} \text{ минуты} \approx 7\frac{3}{11} \text{ мин.}$$

Проверка. При $t = \frac{80}{11}$ минутная стрелка на $120 + 6 \cdot \frac{80}{11} = \frac{1800}{11}$, часовая на $160 + 0,5 \cdot \frac{80}{11} = \frac{1800}{11}$ ✓

O'ZBEKCHA

P nuqtani $\overrightarrow{BC}$ vektorga siljitamiz: hosil bo'lgan nuqtani Q deylik, ya'ni $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Unda $ABPQD$ konfiguratsiyada: - $BPQC$ — parallelogramm ($\overrightarrow{BP}$ ni $\overrightarrow{BC}$ ga siljitdik), demak $CQ = BP$ va $CQ \parallel BP$; - $APQD$ ham parallelogramm, demak $DQ = AP$ va $DQ \parallel AP$.

Endi $\triangle CDQ$ ni ko'ramiz: uning tomonlari $DQ = AP$, $CQ = BP$, $DC = AB$ — ya'ni $\triangle CDQ$ uchburchak $\triangle BAP$ uchburchakka **teng** (uch tomoni bo'yicha).

Bundan $\angle DQC = \angle APB$. Ikkinchi tomondan $\angle CPD$ ham o'sha to'rtburchakda, va

$$\angle APB + \angle CPD = 180^\circ$$

sharti $DQCP$ to'rtburchak **aylanaga ichki chizilgan** ekanini bildiradi ($\angle DQC + \angle DPC = 180^\circ$).

Ichki chizilgan to'rtburchakda bir yoyga tayangan burchaklar teng:

$$\angle PDC = \angle PQC.$$

Lekin $PQ \parallel BC$ va $QC \parallel PB$, shuning uchun $\angle PQC = \angle QPB = \angle PBC$ (aylanma burchaklar).

Demak

$$\angle PDC = \angle PBC = 36^\circ.$$

ПО-РУССКИ

Сдвинем точку P на вектор $\overrightarrow{BC}$: полученную точку назовём Q , то есть $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Тогда в полученной конфигурации: - $BPQC$ — параллелограмм (мы сдвинули $\overrightarrow{BP}$ на $\overrightarrow{BC}$), поэтому $CQ = BP$ и $CQ \parallel BP$; - $APQD$ — тоже параллелограмм, поэтому $DQ = AP$ и $DQ \parallel AP$.

Рассмотрим $\triangle CDQ$: его стороны равны $DQ = AP$, $CQ = BP$, $DC = AB$ — значит, $\triangle CDQ$ **равен** $\triangle BAP$ (по трём сторонам).

Отсюда $\angle DQC = \angle APB$. С другой стороны, условие

$$\angle APB + \angle CPD = 180^\circ$$

означает, что $\angle DQC + \angle DPC = 180^\circ$, то есть четырёхугольник $DQCP$ **вписан в окружность**.

Во вписанном четырёхугольнике углы, опирающиеся на одну дугу, равны:

$$\angle PDC = \angle PQC.$$

Но $PQ \parallel BC$ и $QC \parallel PB$, поэтому $\angle PQC = \angle QPB = \angle PBC$ (накрест лежащие углы).

Итак,

$$\angle PDC = \angle PBC = 36^\circ.$$

O'ZBEKCHA

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ ni yoyganda har bir had ko'rinishi

$$\frac{3!}{i!j!k!} (x^3)^i (-2025x)^j \cdot 1^k, \quad i + j + k = 3.$$

Bu hadning darajasi $3i + j$. Bizga $3i + j = 6$ kerak.

$i, j \geq 0$ va $i + j \leq 3$ shartlari bilan barcha variantlarni ko'ramiz: - $i = 2, j = 0$: $3 \cdot 2 + 0 = 6$ ✓ (unda $k = 1$) -
 $i = 1, j = 3$: $3 + 3 = 6$, lekin $i + j = 4 > 3$ ✗ - $i = 0, j = 6$: $j = 6 > 3$ ✗

Demak yagona had: $i = 2, j = 0, k = 1$, koeffitsiyenti

$$\frac{3!}{2!0!1!} \cdot 1^2 \cdot 1 = 3.$$

Sodda tushuntirish. x^6 ni olish uchun uchta qavsdan ikkitasidan x^3 , bittasidan 1 olish kerak. 1 ni qaysi qavsdan olishni 3 xil tanlash mumkin, demak koeffitsiyent 3.

ПО-РУССКИ

При раскрытии $(x^3 - 2025x + 1)^3$ каждое слагаемое имеет вид

$$\frac{3!}{i!j!k!} (x^3)^i (-2025x)^j \cdot 1^k, \quad i + j + k = 3.$$

Его степень равна $3i + j$. Нам нужно $3i + j = 6$.

Переберём варианты при $i, j \geq 0$ и $i + j \leq 3$: - $i = 2, j = 0$: $3 \cdot 2 + 0 = 6$ ✓ (тогда $k = 1$) - $i = 1, j = 3$: $3 + 3 = 6$, но $i + j = 4 > 3$ ✗ - $i = 0, j = 6$: $j = 6 > 3$ ✗

Значит, слагаемое единственно: $i = 2, j = 0, k = 1$, его коэффициент

$$\frac{3!}{2!0!1!} \cdot 1^2 \cdot 1 = 3.$$

Простое объяснение. Чтобы получить x^6 , надо из двух скобок взять x^3 , а из одной — единицу. Выбрать скобку с единицей можно 3 способами, поэтому коэффициент равен 3.

O'ZBEKCHA

Kvadrat uchhadni ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$6x^2 - ax - a^2 = (3x + a)(2x - a).$$

Tekshirish: $(3x + a)(2x - a) = 6x^2 - 3ax + 2ax - a^2 = 6x^2 - ax - a^2$ ✓

Ildizlari: $x = -\frac{a}{3}$ va $x = \frac{a}{2}$. a natural bo'lgani uchun $-\frac{a}{3} < \frac{a}{2}$, va parabola shoxlari yuqoriga qaragan, demak

$$6x^2 - ax - a^2 < 0 \iff -\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}.$$

Endi shu oraliqdagi butun sonlar soni aynan 7 ta bo'lishini talab qilamiz. Oraliq uzunligi $\frac{a}{2} + \frac{a}{3} = \frac{5a}{6}$, demak $a \approx 8-9$ atrofida izlash kerak. Tekshiramiz:

- $a = 7$: $(-\frac{7}{3}; 3,5)$, butunlar $-2, \dots, 3$ — 6 ta
- $a = 8$: $(-\frac{8}{3}; 4)$, butunlar $-2, \dots, 3$ — 6 ta
- $a = 9$: $(-3; 4,5)$, butunlar $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ — 7 ta ✓
- $a = 10$: $(-\frac{10}{3}; 5)$, butunlar $-3, \dots, 4$ — 8 ta

Javob: $a = 9$.

(E'tibor bering, $a = 9$ da $x = -3$ chegara nuqtasi — tengsizlik **qat'iy**, shuning uchun -3 hisobga olinmaydi.)

ПО-РУССКИ

Разложим квадратный трёхчлен на множители:

$$6x^2 - ax - a^2 = (3x + a)(2x - a).$$

Проверка: $(3x + a)(2x - a) = 6x^2 - 3ax + 2ax - a^2 = 6x^2 - ax - a^2$ ✓

Корни: $x = -\frac{a}{3}$ и $x = \frac{a}{2}$. Так как a натурально, $-\frac{a}{3} < \frac{a}{2}$, а ветви параболы направлены вверх, поэтому

$$6x^2 - ax - a^2 < 0 \iff -\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}.$$

Требуется, чтобы целых чисел в этом промежутке было ровно 7. Длина промежутка равна $\frac{a}{2} + \frac{a}{3} = \frac{5a}{6}$, значит, искать нужно около $a \approx 8-9$. Проверяем:

- $a = 7$: $(-\frac{7}{3}; 3,5)$, целые $-2, \dots, 3$ — 6 штук
- $a = 8$: $(-\frac{8}{3}; 4)$, целые $-2, \dots, 3$ — 6 штук
- $a = 9$: $(-3; 4,5)$, целые $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ — 7 штук ✓
- $a = 10$: $(-\frac{10}{3}; 5)$, целые $-3, \dots, 4$ — 8 штук

Ответ: $a = 9$.

(Обратите внимание: при $a = 9$ точка $x = -3$ является границей, а неравенство **строгое**, поэтому -3 не учитывается.)

O'ZBEKCHA

$\angle ABD = \angle DBC = \beta$ deylik (BD — bissektisa), demak $\angle B = 2\beta$.

$AC = BC$ bo'lgani uchun uchburchak teng yonli va asosi AB , shuning uchun

$$\angle A = \angle B = 2\beta.$$

1) $\triangle ABD$ da sinuslar teoremasi. Bu uchburchakda $\angle A = 2\beta$, $\angle ABD = \beta$, demak

$$\frac{AD}{\sin \beta} = \frac{BD}{\sin \angle A} = \frac{BD}{\sin 2\beta} \implies BD = AD \cdot \frac{\sin 2\beta}{\sin \beta} = AD \cdot \frac{2 \sin \beta \cos \beta}{\sin \beta} = 2 AD \cos \beta.$$

2) $\triangle BDM$ to'g'ri burchakli. Shart bo'yicha $DM \perp BD$, ya'ni $\angle BDM = 90^\circ$. Bu uchburchakda $\angle DBM = \angle ABD = \beta$ (M nuqta BA to'g'ri chiziqda), demak BD — kateti, BM — gipotenuzasi:

$$BM = \frac{BD}{\cos \beta}.$$

3) Birlashtiramiz:

$$BM = \frac{2 AD \cos \beta}{\cos \beta} = 2 AD = 2 \cdot 12 = 24.$$

Ajoyib tomoni shundaki, javob β ga — ya'ni uchburchakning shakliga — umuman bog'liq emas.

ПО-РУССКИ

Пусть $\angle ABD = \angle DBC = \beta$ (BD — биссектриса), тогда $\angle B = 2\beta$.

Так как $AC = BC$, треугольник равнобедренный с основанием AB , поэтому

$$\angle A = \angle B = 2\beta.$$

1) Теорема синусов в $\triangle ABD$. В нём $\angle A = 2\beta$, $\angle ABD = \beta$, значит,

$$\frac{AD}{\sin \beta} = \frac{BD}{\sin \angle A} = \frac{BD}{\sin 2\beta} \implies BD = AD \cdot \frac{\sin 2\beta}{\sin \beta} = AD \cdot \frac{2 \sin \beta \cos \beta}{\sin \beta} = 2 AD \cos \beta.$$

2) $\triangle BDM$ прямоугольный. По условию $DM \perp BD$, то есть $\angle BDM = 90^\circ$. В этом треугольнике $\angle DBM = \angle ABD = \beta$ (точка M лежит на прямой BA), значит, BD — катет, BM — гипотенуза:

$$BM = \frac{BD}{\cos \beta}.$$

3) Объединяем:

$$BM = \frac{2 AD \cos \beta}{\cos \beta} = 2 AD = 2 \cdot 12 = 24.$$

Примечательно, что ответ вообще не зависит от β , то есть от формы треугольника.

O'ZBEKCHA

Avval $F(n)$ ni ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1)(n^2 + 4).$$

1) EKUB 24 ga bo'linadi. $(n-1)n(n+1)$ — ketma-ket uchta butun sonning ko'paytmasi, shuning uchun u 6 ga bo'linadi. Bundan tashqari $4 \mid F(n)$ ekanini ko'rsatamiz: - n juft bo'lsa, $n^2 + 4$ ham juft va n juft — ko'paytmada kamida $2 \cdot 2 = 4$; - n toq bo'lsa, $n-1$ va $n+1$ — ketma-ket juft sonlar, ularning ko'paytmasi 8 ga bo'linadi.

Demak har doim $F(n) : 8$ yoki $: 4$, va $: 3$; aniqrog'i, har bir holda $F(n) : 24$.

2) EKUB aynan 24. Chegaraviy qiymatni beradigan hadlarni hisoblaymiz:

$$F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48, \quad F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312.$$

$$\text{EKUB}(48; 312) = 24.$$

EKUB 24 dan katta bo'la olmaydi, chunki u 48 va 312 ning umumiy bo'luvchisi; 1-banddan u 24 ga bo'linadi. Demak

$$\text{EKUB}(F(2); F(3); \dots; F(20)) = 24.$$

Tekshirish. $F(4) = 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20 = 1200 = 24 \cdot 50 \checkmark$, $F(5) = 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 29 = 3480 = 24 \cdot 145 \checkmark$

ПО-РУССКИ

Сначала разложим $F(n)$ на множители:

$$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1)(n^2 + 4).$$

1) НОД делится на 24. Произведение $(n-1)n(n+1)$ — три последовательных целых числа, поэтому оно делится на 6. Покажем, что $4 \mid F(n)$: - если n чётно, то $n^2 + 4$ тоже чётно, и вместе с чётным n даёт множитель $2 \cdot 2 = 4$; - если n нечётно, то $n-1$ и $n+1$ — последовательные чётные, их произведение делится на 8.

Значит, в каждом случае $F(n) : 24$.

2) НОД равен ровно 24. Вычислим граничные члены:

$$F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48, \quad F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312.$$

$$\text{НОД}(48; 312) = 24.$$

Больше 24 НОД быть не может, так как он делит 48 и 312; из пункта 1 он делится на 24. Значит,

$$\text{НОД}(F(2); F(3); \dots; F(20)) = 24.$$

Проверка. $F(4) = 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20 = 1200 = 24 \cdot 50 \checkmark$, $F(5) = 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 29 = 3480 = 24 \cdot 145 \checkmark$

O'ZBEKCHA

n soni $n + 1$ marta yozilgan. Dastlabki n ta blokda hadlar soni:

$$T(n) = \sum_{k=1}^n (k+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n(n+3)}{2}.$$

2025-o'rin qaysi blokka tushishini topamiz:

$$\frac{n(n+3)}{2} \geq 2025 \iff n^2 + 3n \geq 4050.$$

$$n = 62 : \quad T(62) = \frac{62 \cdot 65}{2} = 2015 < 2025,$$

$$n = 63 : \quad T(63) = \frac{63 \cdot 66}{2} = 2079 \geq 2025.$$

Demak 63 soni 2016-o'rindan 2079-o'ringacha turadi, va 2025-o'rin shu oraliqda:

$$2016 \leq 2025 \leq 2079 \quad \checkmark$$

Javob: 63.

Eslatma. Agar shartni harfma-harf «yozuvdagi belgilar» sifatida tushunilsa (ya'ni 10 dan katta sonlar ikkita belgi egallaydi), 2025-belgi 54 sonining ikkinchi raqami, ya'ni 4 bo'ladi. Olimpiada kalitida odatda birinchi talqin — 63 — qabul qilinadi.

ПО-РУССКИ

Число n записано $n + 1$ раз. Количество членов в первых n блоках:

$$T(n) = \sum_{k=1}^n (k+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n(n+3)}{2}.$$

Найдём, в какой блок попадает 2025-е место:

$$\frac{n(n+3)}{2} \geq 2025 \iff n^2 + 3n \geq 4050.$$

$$n = 62 : \quad T(62) = \frac{62 \cdot 65}{2} = 2015 < 2025,$$

$$n = 63 : \quad T(63) = \frac{63 \cdot 66}{2} = 2079 \geq 2025.$$

Значит, число 63 занимает места с 2016-го по 2079-е, и 2025-е место попадает в этот диапазон:

$$2016 \leq 2025 \leq 2079 \quad \checkmark$$

Ответ: 63.

Замечание. Если понимать условие буквально как «символы записи» (то есть числа больше 9 занимают по два знака), то 2025-м символом окажется вторая цифра числа 54, то есть 4. В ключе олимпиады обычно принимается первая трактовка — 63.

O'ZBEKCHA

$N = 13a + 31b$, a, b — natural sonlar (≥ 1).

Qachon ikkinchi ifodalanish paydo bo'ladi? Agar $(a; b)$ bitta yechim bo'lsa, boshqasi

$$13(a + 31) + 31(b - 13) = 13a + 403 + 31b - 403 = N$$

ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni a ni 31 ga oshirib, b ni 13 ga kamaytiramiz. Barcha yechimlar aynan shu ko'rinishda (chunki $\gcd(13; 31) = 1$).

Uchta ifodalanish uchun kamida uchta yechim kerak:

$$(a; b), \quad (a + 31; b - 13), \quad (a + 62; b - 26).$$

Hammasi natural bo'lishi uchun

$$a \geq 1 \quad \text{va} \quad b - 26 \geq 1 \implies b \geq 27.$$

Minimallashtiramiz. $N = 13a + 31b$ eng kichik bo'lishi uchun a va b eng kichik olinadi:

$$a = 1, \quad b = 27 \implies N = 13 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850.$$

Tekshirish. 850 ning barcha ifodalanishlari:

$$850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1.$$

Uchta ✓ Undan kichik hech bir son uchta ifodaga ega emas.

ПО-РУССКИ

$N = 13a + 31b$, где a, b — натуральные (≥ 1).

Как возникает второе представление? Если $(a; b)$ — одно решение, то другое имеет вид

$$13(a + 31) + 31(b - 13) = 13a + 403 + 31b - 403 = N,$$

то есть a увеличивается на 31, а b уменьшается на 13. Все решения имеют именно такой вид (так как $\gcd(13; 31) = 1$).

Для трёх представлений нужно как минимум три решения:

$$(a; b), \quad (a + 31; b - 13), \quad (a + 62; b - 26).$$

Чтобы все они были натуральными:

$$a \geq 1 \quad \text{и} \quad b - 26 \geq 1 \implies b \geq 27.$$

Минимизируем. Для наименьшего $N = 13a + 31b$ берём наименьшие a и b :

$$a = 1, \quad b = 27 \implies N = 13 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850.$$

Проверка. Все представления числа 850:

$$850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1.$$

Ровно три ✓ Ни одно меньшее число трёх представлений не имеет.

O'ZBEKCHA

ABC teng yonli, asosi BC , demak $AB = AC = 4$ va $\angle B = \angle C$. $E \in BC$, $BE = 1$, $CE = 2$ (ya'ni $BC = 3$), $M \in AB$ va $\angle AEM = \angle B$.

1) Burchaklarni hisoblaymiz. $\angle AEB$ — $\triangle AEC$ ning E uchidagi tashqi burchagi, shuning uchun

$$\angle AEB = \angle C + \angle CAE.$$

2) $\angle MEB$ ni topamiz. M va A nuqtalar BC ning bir tomonida, EM nur EA va EB nurlari orasida yotadi:

$$\angle MEB = \angle AEB - \angle AEM = (\angle C + \angle CAE) - \angle B = \angle CAE$$

(chunki $\angle B = \angle C$).

3) O'xshashlik. $\triangle MBE$ va $\triangle ECA$ uchburchaklarni solishtiramiz:

$$\angle MEB = \angle EAC \quad (2\text{-banddan}), \quad \angle MBE = \angle B = \angle C = \angle ECA.$$

Ikki burchak bo'yicha $\triangle MBE \sim \triangle ECA$.

4) Nisbatlar. Mos tomonlar:

$$\frac{MB}{EC} = \frac{BE}{CA} \implies MB = \frac{EC \cdot BE}{CA} = \frac{2 \cdot 1}{4} = \frac{1}{2}.$$

5) Yakun.

$$MA = AB - MB = 4 - 0,5 = 3,5.$$

Sonli tekshirish. $B(0;0)$, $C(3;0)$, $A(1,5;\sqrt{13,75})$, $E(1;0)$ da $\angle AEM = \angle B$ shartidan $MB \approx 0,5$, $MA \approx 3,5$ ✓

ПО-РУССКИ

ABC равнобедренный с основанием BC , значит, $AB = AC = 4$ и $\angle B = \angle C$. Точка $E \in BC$, $BE = 1$, $CE = 2$ (то есть $BC = 3$), $M \in AB$ и $\angle AEM = \angle B$.

1) Считаем углы. $\angle AEB$ — внешний угол $\triangle AEC$ при вершине E , поэтому

$$\angle AEB = \angle C + \angle CAE.$$

2) Находим $\angle MEB$. Точки M и A по одну сторону от BC , луч EM лежит между лучами EA и EB :

$$\angle MEB = \angle AEB - \angle AEM = (\angle C + \angle CAE) - \angle B = \angle CAE$$

(так как $\angle B = \angle C$).

3) Подобие. Сравним $\triangle MBE$ и $\triangle ECA$:

$$\angle MEB = \angle EAC \quad (\text{из п. 2}), \quad \angle MBE = \angle B = \angle C = \angle ECA.$$

По двум углам $\triangle MBE \sim \triangle ECA$.

4) Отношения. Соответственные стороны:

$$\frac{MB}{EC} = \frac{BE}{CA} \implies MB = \frac{EC \cdot BE}{CA} = \frac{2 \cdot 1}{4} = \frac{1}{2}.$$

5) Итог.

$$MA = AB - MB = 4 - 0,5 = 3,5.$$

Численная проверка. При $B(0;0)$, $C(3;0)$, $A(1,5;\sqrt{13,75})$, $E(1;0)$ из условия $\angle AEM = \angle B$ получаем $MB \approx 0,5$, $MA \approx 3,5$ ✓

O'ZBEKCHA

Teskarisini sanash osonroq: 1 dan 8888 gacha bo'lgan sonlar ichida 8 raqami **umuman uchramaydiganlari** nechta?

Quaylik uchun 0 dan 8887 gacha bo'lgan sonlarni ko'ramiz (bu 8888 ta son; 0 ni qo'shdik, 8888 ni chiqardik — 0 da 8 yo'q, 8888 da esa bor, shuning uchun «8 siz» sonlar soni o'zgarmaydi, lekin sanash oson bo'ladi).

Har bir sonni to'rt xonali qilib yozamiz (oldiga nollar qo'yib): $\overline{d_3d_2d_1d_0}$, $0 \leq \overline{d_3d_2d_1d_0} \leq 8887$.

Buni to'g'ridan-to'g'ri sanash noqulay, shuning uchun bosqichma-bosqich yuramiz. 8 siz sonlarni uzunligi bo'yicha sanaymiz:

- **bir xonali** (1..9): 8 dan boshqa — 8 ta;
- **ikki xonali** (10..99): birinchi raqam 8 ta variant (1..9, 8 siz), ikkinchisi 9 ta (0..9, 8 siz) — $8 \cdot 9 = 72$ ta;
- **uch xonali** (100..999): $8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$ ta;
- **to'rt xonali** 1000..8887: bu oraliqni ikkiga bo'lamiz.
 - - 1000..7999 da birinchi raqam $\in \{1, \dots, 7\}$ — 7 ta variant, qolganlari 9 tadan: $7 \cdot 9^3 = 5103$ ta;
 - - 8000..8887 da birinchi raqam 8 — bunday sonlarda 8 bor, mos emas: 0 ta.

Jami 8 siz sonlar:

$$8 + 72 + 648 + 5103 = 5831.$$

Javob:

$$8888 - 5831 = 3057.$$

ПО-РУССКИ

Проще посчитать дополнение: сколько чисел от 1 до 8888 **вообще не содержат** цифру 8?

Считаем по количеству разрядов.

- **однозначные** (1..9): все кроме 8 — 8 чисел;
- **двузначные** (10..99): первая цифра 8 вариантов (1..9 без 8), вторая 9 вариантов (0..9 без 8) — $8 \cdot 9 = 72$;
- **трёхзначные** (100..999): $8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$;
- **четырёхзначные** 1000..8888: разобьём промежутки.
 - - 1000..7999: первая цифра $\in \{1, \dots, 7\}$ — 7 вариантов, остальные по 9: $7 \cdot 9^3 = 5103$;
 - - 8000..8888: первая цифра 8 — такие числа содержат 8, не подходят: 0.

Всего чисел без восьмёрки:

$$8 + 72 + 648 + 5103 = 5831.$$

Ответ:

$$8888 - 5831 = 3057.$$

O'ZBEKCHA

$x^2 - x + 1 = 0$ tenglamaning ildizini ω deylik. Unda

$$\omega^2 = \omega - 1.$$

Bundan

$$\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = \omega^2 - \omega = (\omega - 1) - \omega = -1.$$

Demak $\omega^6 = 1 - \omega$ birning primitiv 6-darajali ildizi.

Endi kerakli darajalarni soddalashtiramiz:

$$\omega^9 = (\omega^3)^3 = (-1)^3 = -1,$$

$$\omega^{10} = \omega^9 \cdot \omega = -\omega,$$

$$\omega^{11} = \omega^9 \cdot \omega^2 = -\omega^2 = -(\omega - 1) = 1 - \omega.$$

Ko'phadga qo'yamiz. $P(x) = 20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ qoldiqsiz bo'linsa, $P(\omega) = 0$:

$$20(1 - \omega) + b(-\omega) + c(-1) + 4 = 0,$$

$$(20 - c + 4) - (20 + b)\omega = 0,$$

$$(24 - c) - (20 + b)\omega = 0.$$

ω haqiqiy son emas (diskriminant $1 - 4 < 0$), shuning uchun 1 va ω ratsional sonlar ustida chiziqli erkli.

Demak ikkala koeffitsiyent ham nolga teng:

$$24 - c = 0 \implies c = 24, \quad 20 + b = 0 \implies b = -20.$$

$$bc = (-20) \cdot 24 = -480.$$

Пусть ω — корень уравнения $x^2 - x + 1 = 0$. Тогда

$$\omega^2 = \omega - 1.$$

Отсюда

$$\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = \omega^2 - \omega = (\omega - 1) - \omega = -1.$$

Значит, $\omega^6 = 1$ — ω является первообразным корнем 6-й степени из единицы.

Упростим нужные степени:

$$\omega^9 = (\omega^3)^3 = (-1)^3 = -1,$$

$$\omega^{10} = \omega^9 \cdot \omega = -\omega,$$

$$\omega^{11} = \omega^9 \cdot \omega^2 = -\omega^2 = -(\omega - 1) = 1 - \omega.$$

Подставим в многочлен. Если $P(x) = 20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ делится нацело, то $P(\omega) = 0$:

$$20(1 - \omega) + b(-\omega) + c(-1) + 4 = 0,$$

$$(20 - c + 4) - (20 + b)\omega = 0,$$

$$(24 - c) - (20 + b)\omega = 0.$$

Число ω не действительное (дискриминант $1 - 4 < 0$), поэтому 1 и ω линейно независимы над рациональными числами. Значит, оба коэффициента равны нулю:

$$24 - c = 0 \implies c = 24, \quad 20 + b = 0 \implies b = -20.$$

$$bc = (-20) \cdot 24 = -480.$$

30. [2,6 ball]

144

О'ЗBEKCHA

a_n — $\{1, 2, \dots, n\}$ to'plamning ketma-ket elementlarsiz qism to'plamlari soni.

Rekurrent munosabat. Eng katta element n ni ko'ramiz: - n **kirmasa** — qolgani $\{1, \dots, n-1\}$ ning shunday qism to'plami: a_{n-1} ta; - n **kirsa** — unda $n-1$ kira olmaydi, qolgani $\{1, \dots, n-2\}$ ning qism to'plami: a_{n-2} ta.

Bu ikki hol kesishmaydi va hammasini qamrab oladi:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

Boshlang'ich qiymatlar.

$$a_0 = 1 (\emptyset), \quad a_1 = 2 (\emptyset, \{1\}).$$

Ketma-ket hisoblaymiz:

$$a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 8, a_5 = 13, a_6 = 21, a_7 = 34, a_8 = 55, a_9 = 89, a_{10} = 144.$$

Bu Fibonachchi sonlari: $a_n = F_{n+2}$, va $a_{10} = F_{12} = 144$.

Javob: 144 (bo'sh to'plam va bir elementli to'plamlar ham hisobga olingan).

Пусть a_n — количество подмножеств $\{1, 2, \dots, n\}$ без двух последовательных элементов.

Рекуррентное соотношение. Рассмотрим наибольший элемент n : - если n **не входит** — остаток является таким подмножеством $\{1, \dots, n-1\}$: a_{n-1} штук; - если n **входит** — тогда $n-1$ войти не может, остаток является подмножеством $\{1, \dots, n-2\}$: a_{n-2} штук.

Эти случаи не пересекаются и покрывают всё:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

Начальные значения.

$$a_0 = 1 (\emptyset), \quad a_1 = 2 (\emptyset, \{1\}).$$

Считаем последовательно:

$$a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 8, a_5 = 13, a_6 = 21, a_7 = 34, a_8 = 55, a_9 = 89, a_{10} = 144.$$

Это числа Фибоначчи: $a_n = F_{n+2}$, и $a_{10} = F_{12} = 144$.

Ответ: 144 (пустое множество и одноэлементные множества тоже учтены).